CHEMIE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · OEFENBUNDEL

Anorganische stoffen: stofklassen en naamgeving

18 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 In welke stofklasse?

Schrijf oxide, hydroxide, zuur of zout.

1. Welke stofklasse?

a) K_2O _____ b) KOH _____

c) KNO_3 _____

2. Welke stofklasse?

a) H_3PO_4 _____ b) $Ba(OH)_2$ _____

c) Fe_2O_3 _____

3. Welke stofklasse?

a) $MgSO_4$ _____ b) HBr _____

c) $Al(OH)_3$ _____

2 Binair, ternair of nog iets anders

Schrijf hoeveel verschillende elementen erin zitten, en of de stof dus binair of ternair is.

4. Hoeveel elementen, en wat is het?

a) $CaCl_2$ _____ b) $NaNO_3$ _____

c) SO_3 _____

5. Hoeveel elementen, en wat is het?

a) $KHCO_3$ _____ b) Li_2O _____

c) $CuSO_4$ _____

6. Leg uit waarom een binaire verbinding niet per se twee atomen heeft.

_____

_____

_____

_____

3 Bijzondere gevallen

Schrijf peroxide, hydraat, waterstofzout of ammoniumzout.

7. Wat is het?

a) Na_2O_2 _____ b) NH_4Br _____

c) $KHSO_4$ _____

8. Wat is het?

a) $MgSO_4 \cdot 7H_2O$ _____ b) H_2O_2 _____

c) $(NH_4)_2SO_4$ _____

9. In een peroxide heeft zuurstof oxidatiegetal $-II$.

◯ waar ◯ niet waar

10. Een ammoniumzout bevat geen enkel metaalatoom.

◯ waar ◯ niet waar

4 De waardigheid

Schrijf hoeveel protonen het zuur kan afstaan, of hoeveel OH-groepen het hydroxide heeft.

11. Hoeveel?

a) HNO_3 _____ b) H_2CO_3 _____ c) H_3PO_4 _____

12. Hoeveel?

a) $NaOH$ _____ b) $Ca(OH)_2$ _____ c) $Al(OH)_3$ _____

5 Naam of formule

Vul in wat ontbreekt.

13.

gebruiksnaam	stof	formule
soda	natriumcarbonaat	_____
bakpoeder	_____	$NaHCO_3$
bijtende soda	natriumhydroxide	_____
gebluste kalk	_____	$Ca(OH)_2$
ongebluste kalk	calciumoxide	_____

14. Welke formule?

a) lachgas _____ b) blauwzuur _____

c) zoutzuur _____

15. Welk element?

a) K _____ b) Pb _____

c) Cu _____

6 Met woorden

Antwoord in volle zinnen.

16. Leg uit wat het Romeinse cijfer in koper(II)sulfaat betekent, en waarom het nodig is.

17. Waarom spreken we bij NaCl van een formule-eenheid en niet van een molecule?

18. Zwavelzuur is H_2SO_4 en zwaveligzuur is H_2SO_3. Leg uit welke regel achter die twee namen zit.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. In welke stofklasse?

1 a) oxide · b) hydroxide · c) zout

2 a) zuur · b) hydroxide · c) oxide

3 a) zout · b) zuur · c) hydroxide

2. Binair, ternair of nog iets anders

4 a) 2, binair · b) 3, ternair · c) 2, binair

5 a) 4, geen van de twee · b) 2, binair · c) 3, ternair

6 Binair zegt dat er twee verschillende elementen in zitten, niet twee atomen. Fe_2O_3 is binair en heeft vijf atomen: twee ijzer en drie zuurstof.

3. Bijzondere gevallen

7 a) peroxide · b) ammoniumzout · c) waterstofzout

8 a) hydraat · b) peroxide · c) ammoniumzout

9 niet waar

10 waar

4. De waardigheid

11 a) 1 · b) 2 · c) 3

12 a) 1 · b) 2 · c) 3

5. Naam of formule

13 soda: Na_2CO_3 · bakpoeder: natriumwaterstofcarbonaat · bijtende soda: NaOH · gebluste kalk: calciumhydroxide · ongebluste kalk: CaO

14 a) N_2O · b) HCN · c) HCl in water

15 a) kalium · b) lood · c) koper

6. Met woorden

16 Het is het oxidatiegetal van het metaal, hier +II. Koper kan ook +I zijn, en dan hoort er een andere formule bij. Zonder dat cijfer weet je dus niet welke van de twee verbindingen bedoeld is.

17 In het rooster van NaCl staan de ionen in verhouding één op één, maar er bestaat geen losse molecule NaCl. De formule geeft dus de kleinste verhouding van de ionen.

18 De uitgang -aat hoort bij het zuur met het meeste zuurstof en de uitgang -iet bij dat met één zuurstofatoom minder. Daarom hoort zwavelzuur bij sulfaat SO_4^{2-} en zwaveligzuur bij sulfiet SO_3^{2-}.